

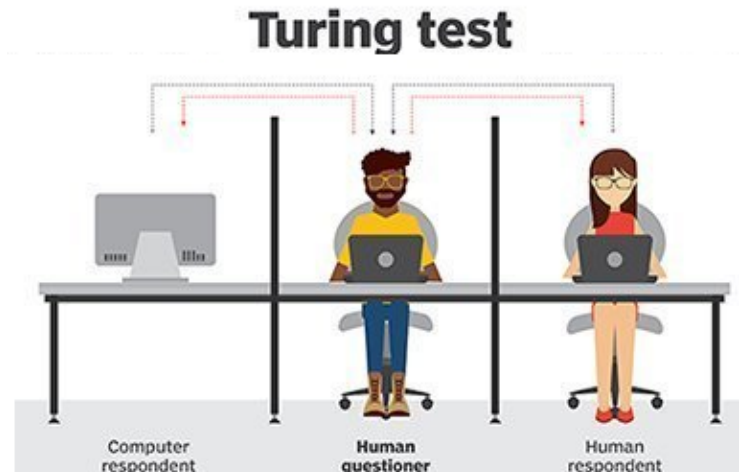
Aprendizagem de Máquina

Introdução e Conceitos

Inteligência Artificial

“Tópico da Ciência da Computação cujo objetivo é desenvolver **soluções tecnológicas que simulam o raciocínio humano**, ou seja, a inteligência que é característica dos seres humanos.”

“Máquinas podem pensar?” - **Alan Turing** (1950)



IA passa a ser considerada ciência em 1956 (Dartmouth College, USA).

Inteligência Artificial

A inteligência artificial já faz parte do nosso cotidiano há algum tempo.

- Filtros de SPAM
- Sistemas de Recomendação
- Reconhecimento de Padrões
 - Reconhecimento Facial em Imagens
 - Biometria Ocular e Impressão Digital
 - Análise e Monitoramento de Video
 - Inspeção Industrial

Inteligência Artificial

Mais recentemente, dado os modelos profundos, o uso de I.A se tornou mais evidente.



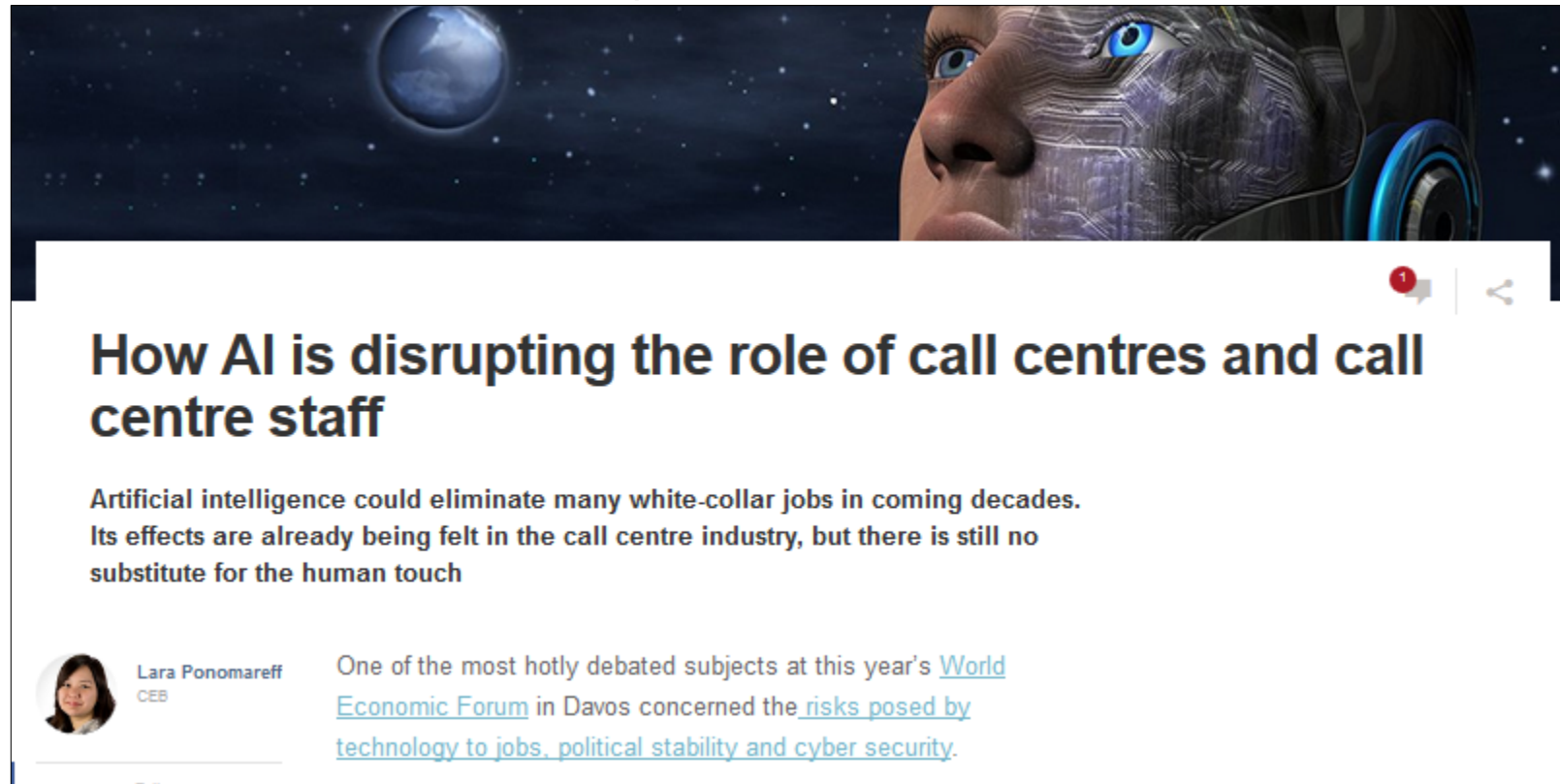
Inteligência Artificial

Mais recentemente, dado os modelos profundos, o uso de I.A se tornou mais evidente.



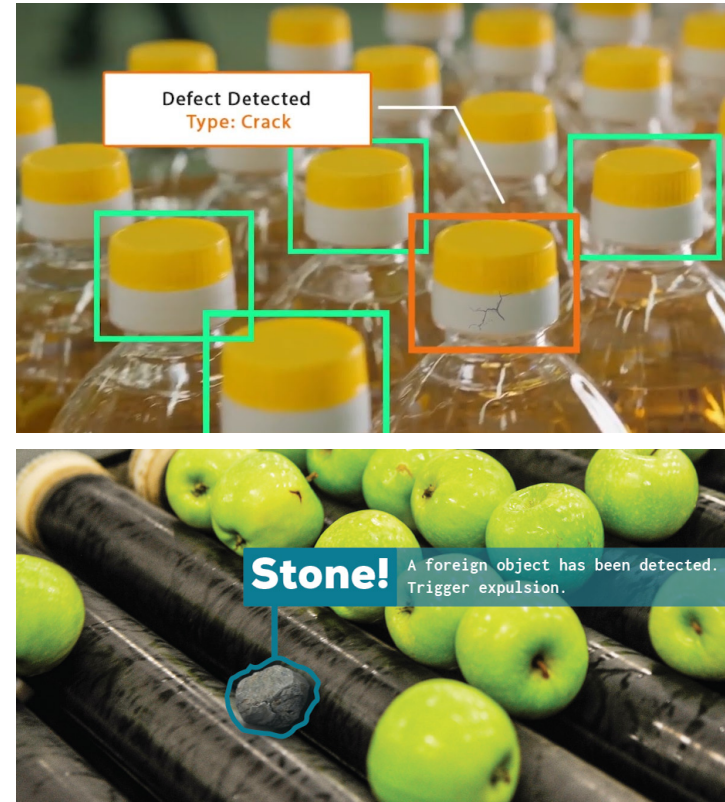
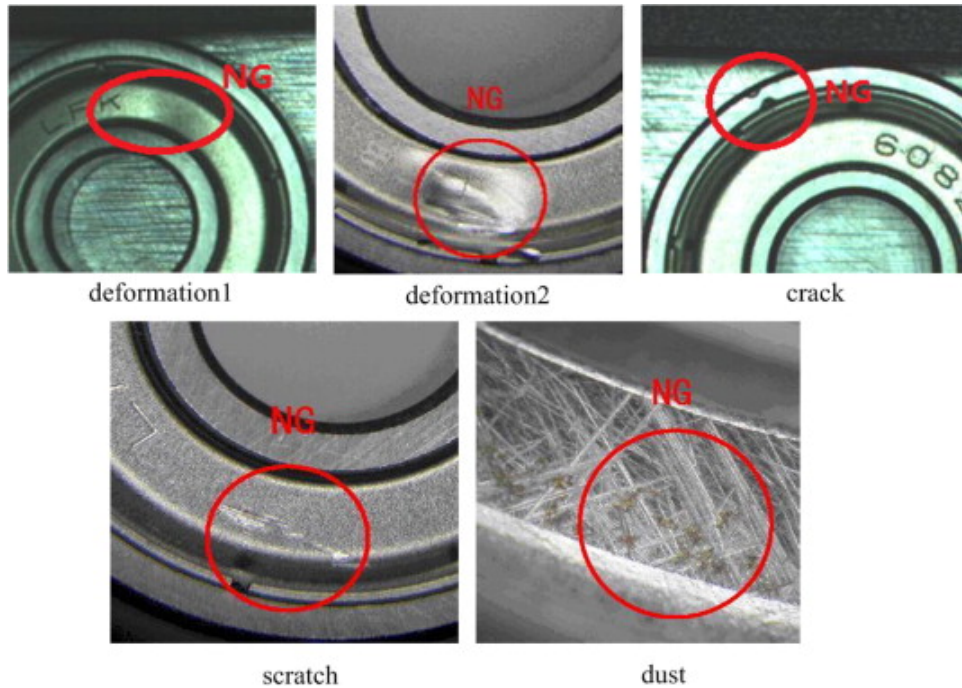
Inteligência Artificial

Mais recentemente, dado os modelos profundos, o uso de I.A se tornou mais evidente.



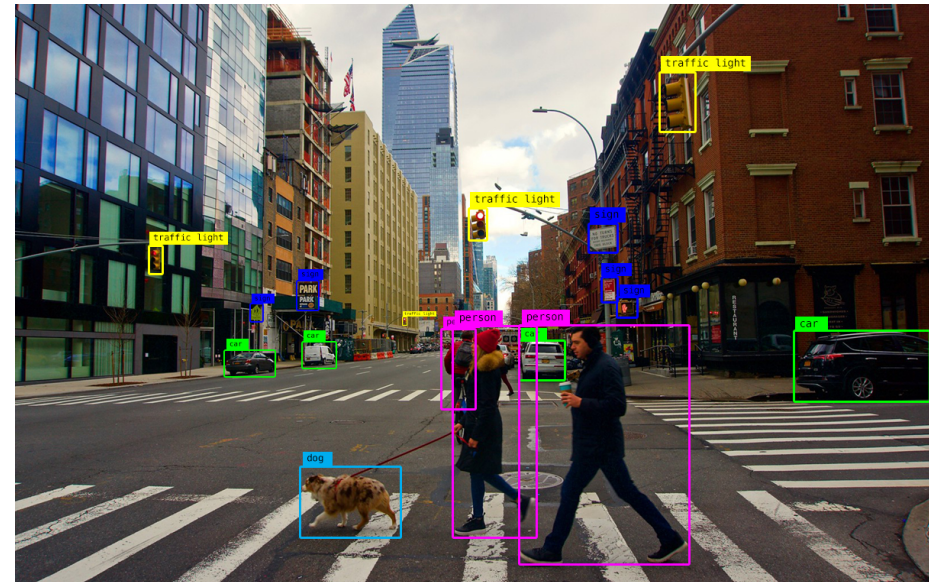
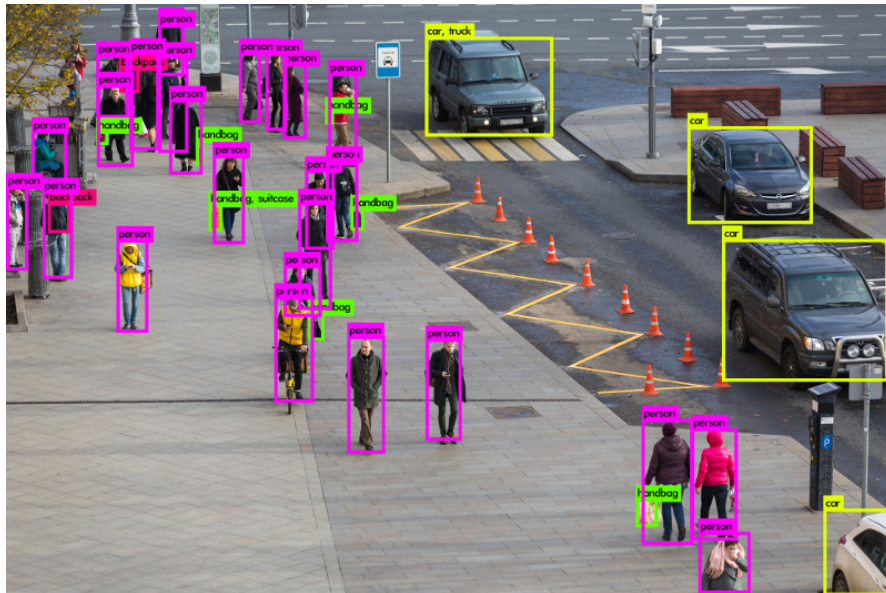
Inteligência Artificial

Mais recentemente, dado os modelos profundos, o uso de I.A se tornou mais evidente.



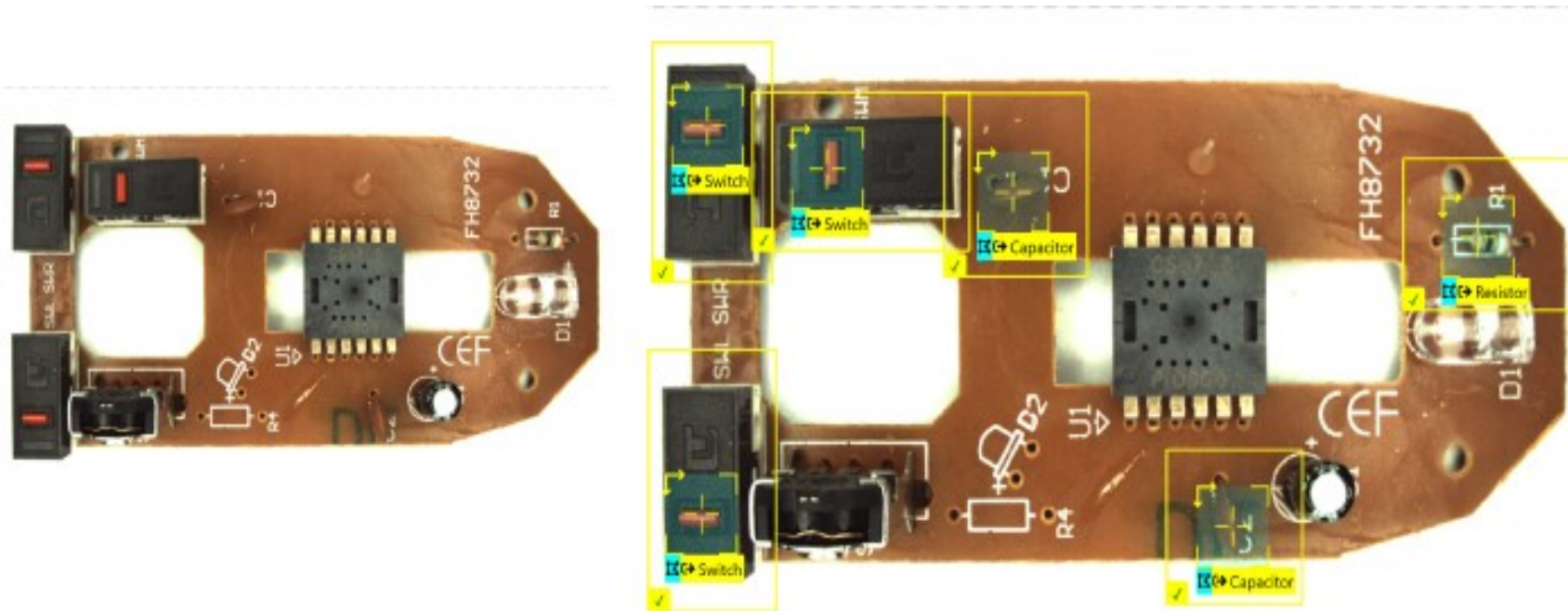
Inteligência Artificial

Mais recentemente, dado os modelos profundos, o uso de I.A se tornou mais evidente.



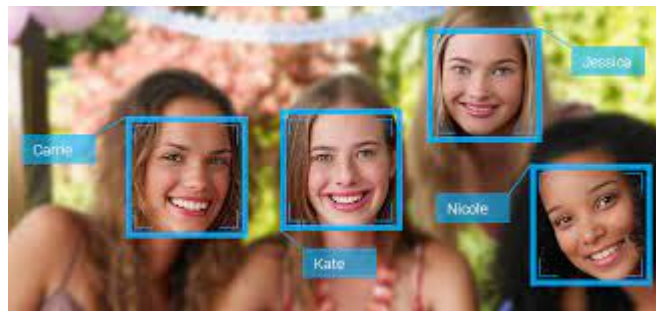
Inteligência Artificial

Mais recentemente, dado os modelos profundos, o uso de I.A se tornou mais evidente.

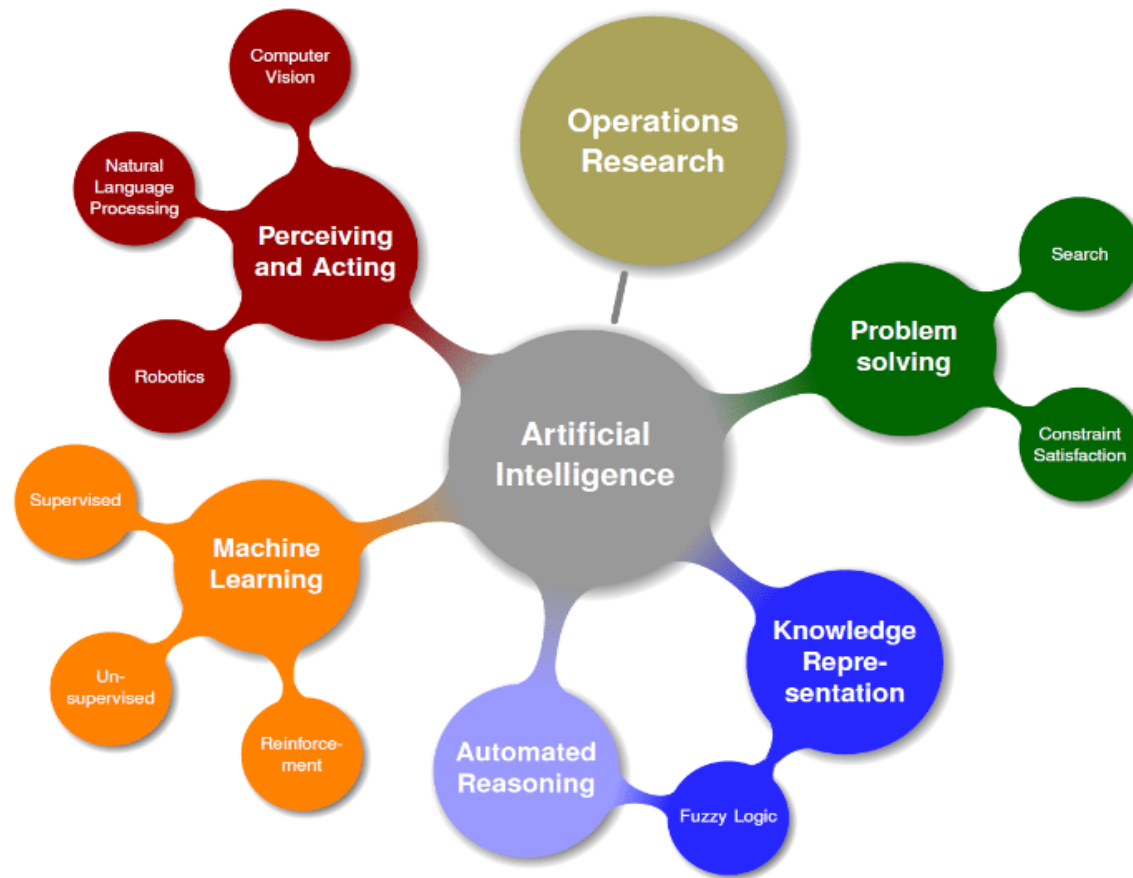


Inteligência Artificial

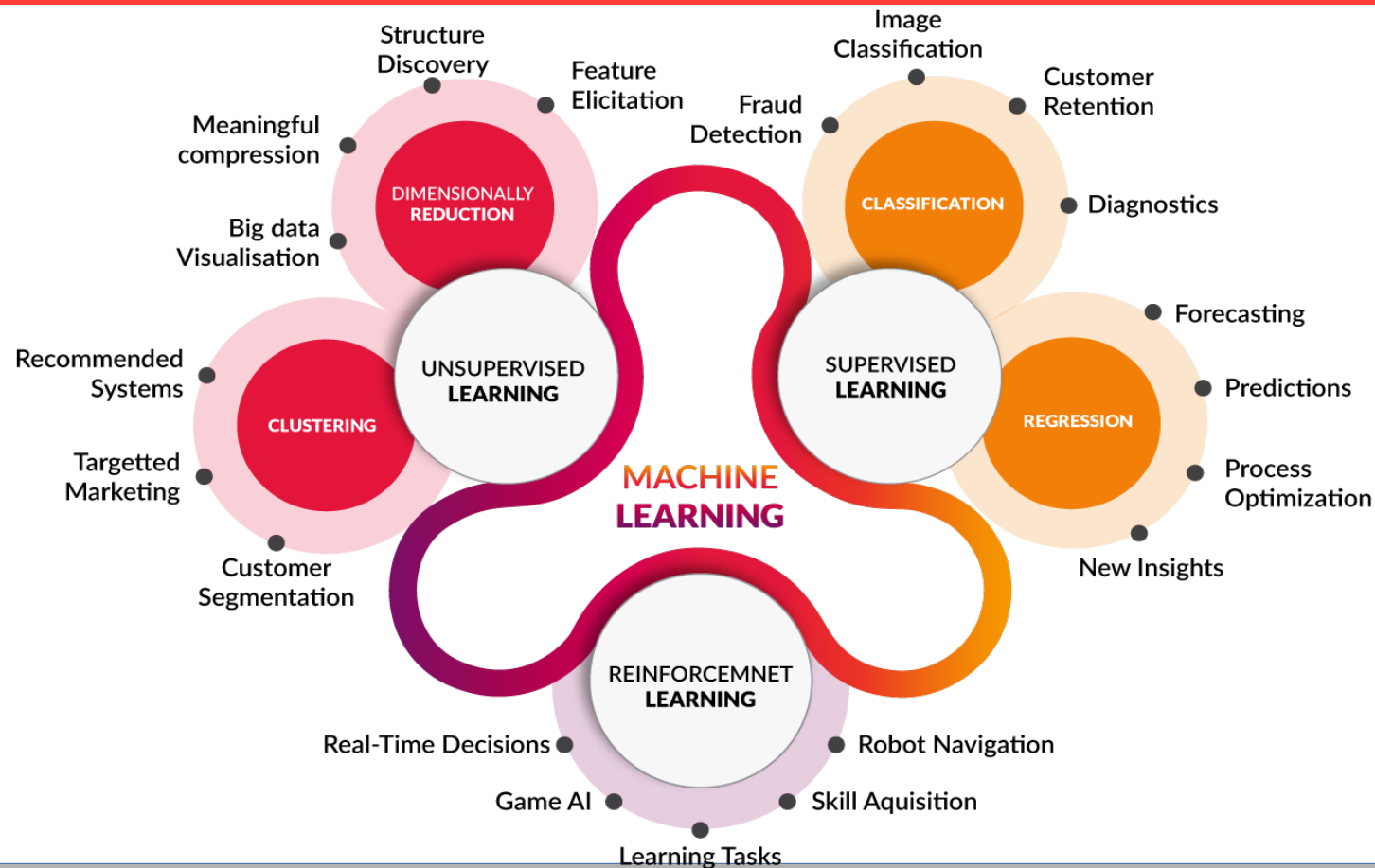
Mais recentemente, dado os modelos profundos, o uso de I.A se tornou mais evidente.



Inteligência Artificial

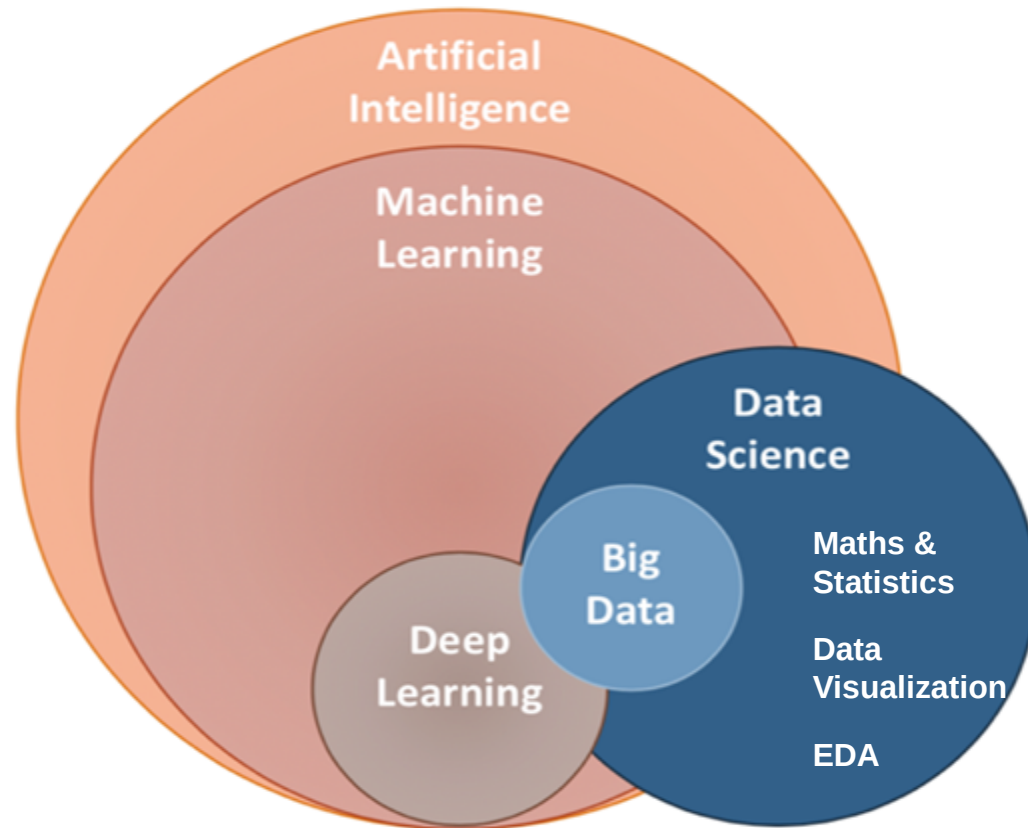


Aprendizado de Máquina



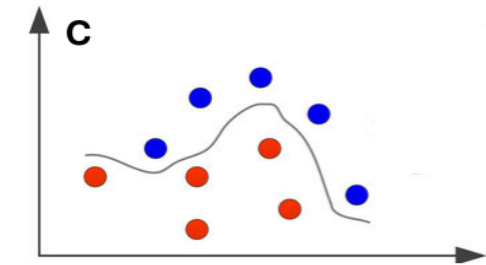
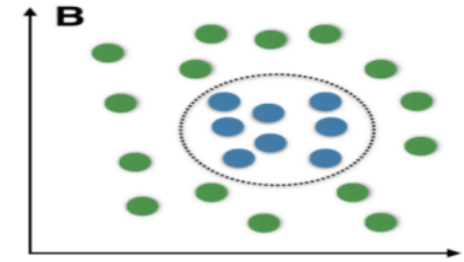
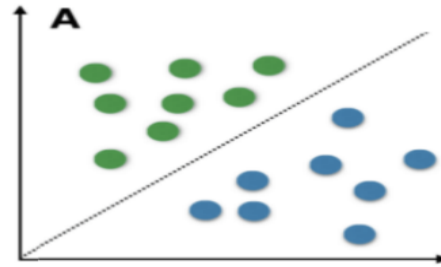
Aprendizado de Máquina

Temas Emergentes



Quando aplicar?

- Representação do problema não é linearmente separável
- A solução não é determinística
- Complexidade Alta (Multi-Dimensões)



Representação

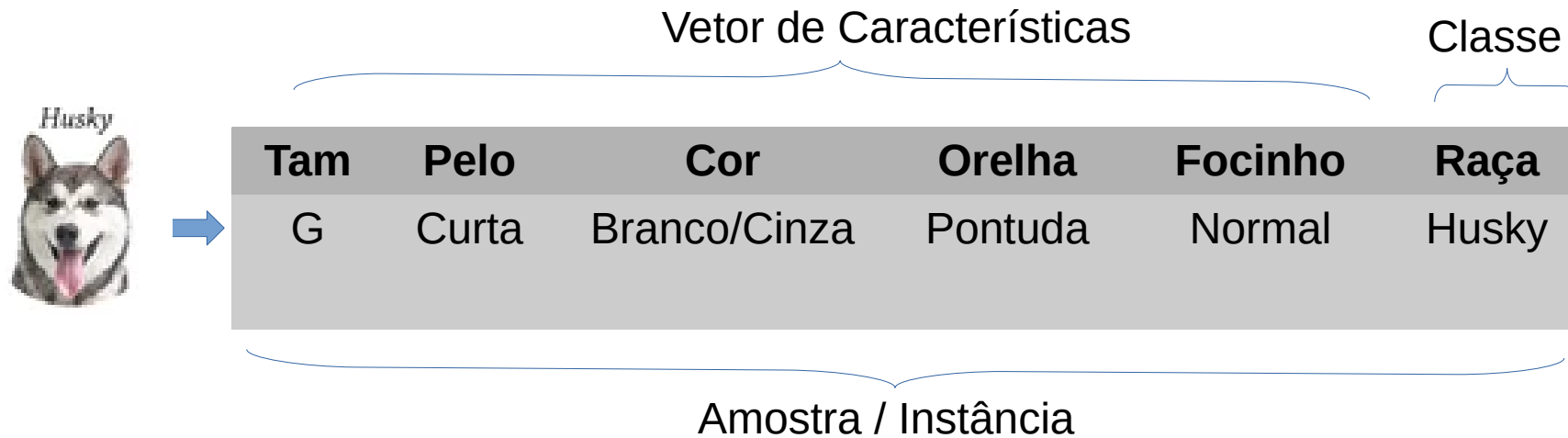
Mundo Real → Dados



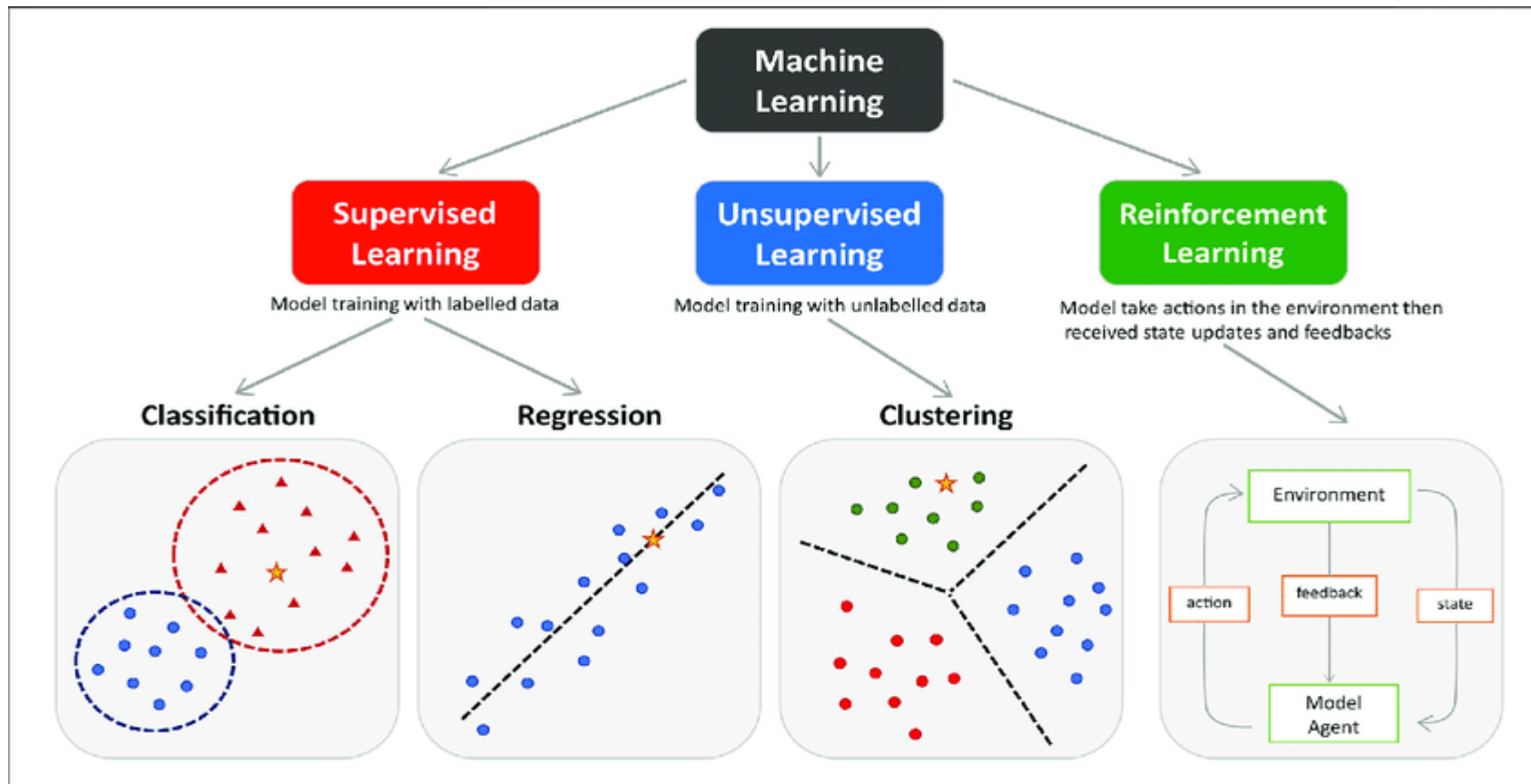
<u>Tam</u>	Pelo	Cor	Orelha	Focinho	Raça
G	Curta	Branco/ Cinza	Pontuda	Normal	Husky
P	Curta	Branco/ Preta	Caída	Achatado	Pug
P	Curta	Caramelo	Pontuda	Normal	Chihuahua
M	Curta	Branco/ Caramelo	Caída	Normal	Beagle
P	Longa	Preta/ Caramelo	Pontuda	Normal	Yorkshire
G	Longa	Caramelo	Pontuda	Normal	Pastor Alemão
G	Curta	Branco/ Caramelo /Preta	Caída	Normal	Labrador

Representação

Terminologias

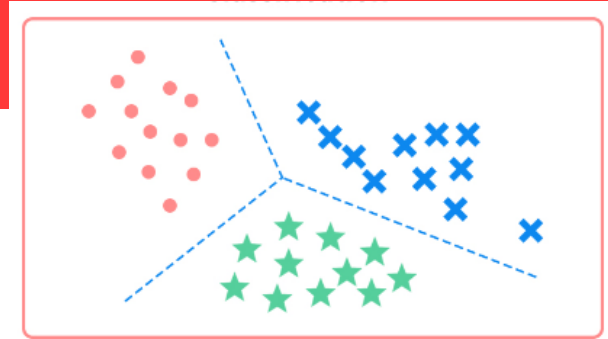


Tipos de Aprendizado

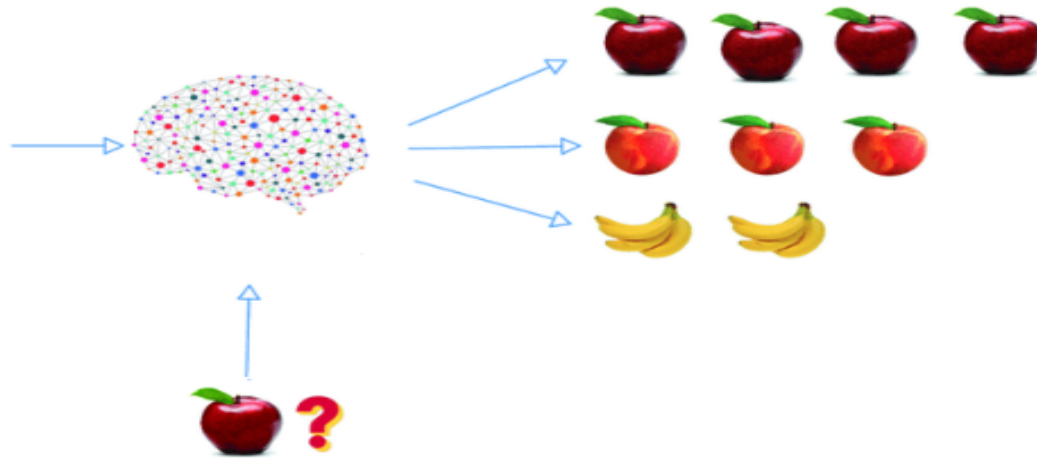


Aprendizado Supervisionado

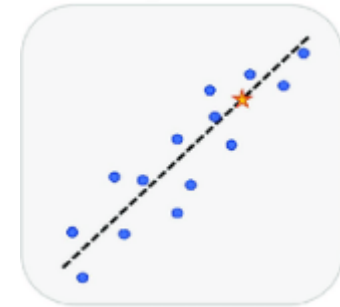
- Dados Anotados (Categorias / Valores)
- Treinamento do Modelo Preditivo
- Classificação / Regressão



Base Anotada

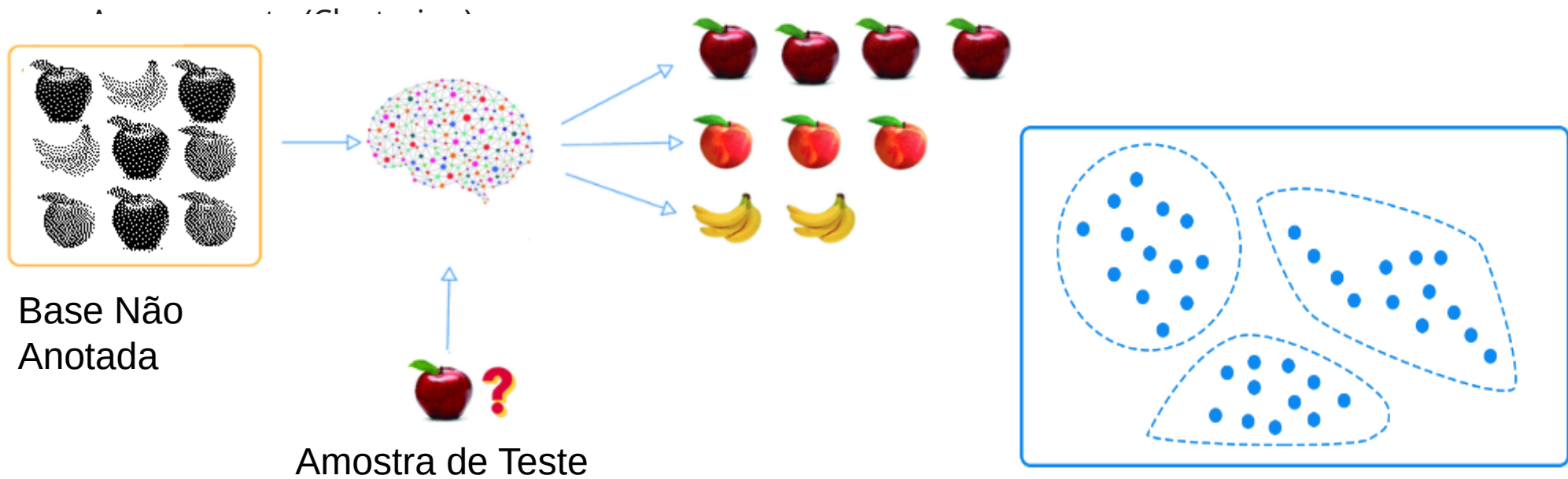


Amostra de Teste



Aprendizado Não - Supervisionado

- Dados Não Anotados (sem categorias)
- Treinamento do Modelo Preditivo



Aprendizado por Reforço

- Dados Anotados / Não anotados
- Interação vs Recompensa

